Матрица рисков и защита от ошибочных рекомендаций

Критическая корректировка: строительство через запретные территории

Ранее программа формировала новую дорожную связь по геодезически близким точкам, не проверяя военные полигоны и другие ограничения. На карте Калининградской области обнаружен пример пересечения зоны, где предлагать строительство недопустимо. **В финальной версии алгоритм прямых коридоров отключён для реальных регионов.** Это не утверждение, что проверены все полигоны: наоборот, пока слои неизвестны, кандидат не появляется как проект дороги.

Матрица рисков

Риск	Вероятность / тяжесть (качественно)	Контроль	Остаточный статус
Неизвестные военные и охранные территории	высокий потенциальный ущерб	Запрет автопроектирования, документальные проверки	**Блокирующий** до подтверждения
Река, болотистая местность, мосты	высокая стоимость и техническая неопределённость	Ломаная после обследования, гидрология и инженерные изыскания	**Блокирующий**
ООПТ и природоохранные ограничения	правовой/экологический риск	Проверка границ, режимов и допустимости	**Блокирующий**
Земля, кадастр, переселение, сети	бюджет и правовой риск	Кадастровый анализ, землеотвод, планировка	**Блокирующий**
Неполный реестр больниц	ложная потребность в строительстве	ФРМО/ТФОМС, профиль, режим, мощность	Не закрыт по OSM-площадкам
Модельные скорости без измерений	ошибка времени и выбора варианта	Независимые алгоритмы, полевые/GPS замеры, чувствительность	Требует валидации
Синтетика как реальные данные	методологическая ошибка	Раздельные статусы; отдельные агрегаты	Контроль интерфейса
Фиктивная окупаемость	неверное бюджетное решение	Не вычислять NPV без денежных потоков	Нет достаточных входов
Недоступность автомобиля для части жителей	дискриминация транспортно уязвимых	Расчёт PT по проверенным расписаниям отдельным слоем	Сейчас PT нет

Алгоритм допуска к «новой дороге»

1. **Генерация гипотезы:** потребность в связи по исходным временам и слабым участкам сети; без строительства и без нанесения прямой линии как проекта.
2. **Внешняя проверка:** уполномоченные специалисты формируют геометрический коридор, проверяют военные/охранные зоны, ООПТ, воду, земельные ограничения, рельеф и согласованность со схемами планирования. OSM-теги только подсказки и не заменяют официальные данные.
3. **Реестр:** кандидат с конкретной ломаной, URL источников, документальными свидетельствами и скоростью добавляется в `data/planning/approved-road-corridors.json`.
4. **Программная проверка:** валидируется непротиворечивость координат/узлов, наличие всех подтверждений, длина и диапазон скорости. Незаполненные проверки = отказ.
5. **Модель:** новый участок добавляется в копию графа, ищутся маршруты, сравниваются ΔI и затронутые поселения.
6. **Реальное решение:** проектирование, экологическая экспертиза, ТЭО и согласования по законодательству; программная проверка не даёт разрешения на строительство.

Как говорить об этом на защите

«Мы выявили ошибку в раннем прототипе: алгоритм выбора геодезически выгодной дороги мог игнорировать территориальные ограничения. Исправили методологию: небезопасные автоматические трассы запрещены, новый коридор появляется в расчёте только после документированной предпроверки. Там, где таких данных нет, система не рисует фиктивный строительный проект». Такой честный контроль лучше незащищаемой красивой линии на карте.